

ZUSTAND Prüferentwurf

Füllen Sie diese Seite zuletzt aus. Sie fasst Ihre Prüfung zusammen und bleibt bis zur späteren fachlichen Freigabe ein studentischer Entwurf.

Merkmal	Eintrag
Kurventitel und Kurvenkennung	Globale Zementproduktion – Produktionsstatistik (1926–2024); global_cement_production_1926_2024_owid_usgs
GWL-Beitragslink und BLC26-Kurvenlink	GWL-Beitrag: https://blcdetlef.github.io/gwl-panel/?boundary=materials-energy&item=cement-clinker-global BLC26-Kurve: https://blcdetlef.github.io/BLC26/?curves=knowledge%3Adata%2Fknowledge%2Fgwl_cement_clinker_global_v0.1.json%23global_cement_production_1926_2024_owid_usgs&segments=observed%2Chistorical%2Cprojection
Prüfdatum und Gruppenkennung	08.10.2026 · Gruppenkennung: [Rieem Al Mahmoud, Sura AlWakeel, Seymanur Dagli, Mohammed Al Ali, Sarah Brown, Ceren Canbay, Melek Köseoglu, Maysa Mohamad]
Namen freiwillig	Siehe oberer Spalt
Vorlagenversion	0.2 · 28.09.2026

Gesamturteil

Markieren Sie genau eine Aussage: ☐ geprüft und plausibel ☐ geprüft mit Einschränkungen ☐ nicht ausreichend belegbar ☐ Korrektur erforderlich VORSCHLAG: ☒ geprüft mit Einschränkungen (BLC26-Abgleich und Segmentierung offen).

Prüfbereich	Ampel	Kurzbegründung
Datenherkunft	Gelb	OWID nennt USGS als Datengrundlage; Detailmethodik noch prüfen.
Übernahme und Aufbereitung	Gelb	OWID/USGS-CSV vorhanden; BLC26-Kurvenkennung und Link liegen vor. Exakter Punkt-für-Punkt-Abgleich in BLC26 bleibt offen.
Wissenschaftliche Qualität und Aktualität	Gelb	USGS-Daten, Stand 2025; Unsicherheiten historischer Werte unklar.
Drei Segmente und Methodenwechsel	Rot	Keine drei nachgewiesenen Segmente und keine Projektion vorhanden.
Interpretation und Aussagegrenzen	Gelb	Langfristiger Anstieg belegt; Ursachen/Emissionen nicht direkt messbar.

Zentrale Aussage

Hilfe: Fassen Sie Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion in höchstens vier Sätzen zusammen.

Die globale Zementproduktion stieg von 0,0678 Mrd. t (1927) auf 4,0 Mrd. t (2024). Besonders ab etwa 2000 nahm sie stark zu. Zuletzt stagniert bzw. sinkt sie gegenüber den Spitzenwerten. Die Kurve zeigt historische Produktionsdaten, keine Zukunftsprojektion.

Wichtigste Einschränkung

Die Kurve zeigt Produktionsmengen, nicht den Zementverbrauch, die CO₂-Emissionen oder die künftige Entwicklung. Ein BLC26-Abgleich und die methodischen Brüche sind noch zu prüfen.

Status: Studentischer Prüféntwurf. Fachliche Freigabe und Veröffentlichung erfolgen später durch die Projektleitung. Kurve und Datenherkunft

K 01 Was zeigt die Kurve

Hilfe: Nennen Sie Größe, Einheit, Raumbezug, Gesamtzeitraum und die Bedeutung eines steigenden oder fallenden Verlaufs. Schreiben Sie höchstens fünf Sätze.

Die Kurve zeigt die weltweit pro Jahr produzierte Zementmenge in Tonnen von 1926 bis 2024. Ein steigender Verlauf bedeutet mehr jährliche Produktion, ein fallender weniger. Die Entwicklung beschleunigt sich vor allem nach 2000. 2024 liegt der Wert bei 4,0 Milliarden Tonnen. Es handelt sich um absolute Mengen, nicht um Werte je Einwohner.

K 02 Grunddaten

Merkmal	Ihre Angabe
dargestellte Größe und Einheit	Jährliche Zementproduktion; Tonnen (hier häufig Mrd. t)
räumlicher Bezug und Gesamtzeitraum	Welt (World); 1926–2024
Bezugsgröße oder Referenzperiode	Keine Indexbasis/Referenzperiode; absolute Jahresproduktion

K 03 Kontrollierte Werte

Segment	Jahr oder Zeitraum	Wert BLC26	Wert Quelle	Abgleich	Fundstelle
historisch	1927	[im BLC26-Datenexport nachprüfen]	0,0678 Mrd. t	CSV bestätigt; BLC26 offen	CSV: World, 1927
historisch	1950	[im BLC26-Datenexport nachprüfen]	0,133 Mrd. t	Handnotiz 0,138 weicht ab	CSV: World, 1950
aktuell	2024	[im BLC26-Datenexport nachprüfen]	4,0 Mrd. t	Handnotiz stimmt; BLC26 offen	CSV: World, 2024

K 04 Aufbereitung

Hilfe: Wurden Werte ausgewählt, umgerechnet, geglättet, verbunden oder neu auf eine Referenzperiode bezogen? Ist dies nachvollziehbar?

Für den Vergleich wurden ausgewählte Jahre aus der OWID-CSV (World) entnommen und Tonnen durch 1.000.000.000 in Milliarden Tonnen umgerechnet. Eine Rundung auf drei bis vier Dezimalstellen ist sinnvoll. Ob BLC26 Werte glättet, verbindet oder anderweitig bearbeitet, ist ohne BLC26-Kurvenlink nicht belegbar.

K 05 Quellenqualität

Prüffrage	Ampel	Begründung und Nachweis
Originalquelle und Herausgeber eindeutig	Grün	Our World in Data nennt USGS Mineral Commodity Summaries (2025) und Historical Statistics (2024).
Methode und Aufbereitung nachvollziehbar	Gelb	CSV und Einheiten nachvollziehbar; genaue historische Erhebungs- und Schätzmethoden hier nicht belegt.
Unsicherheiten und Grenzen angegeben	Gelb	Historische Mess-/Schätzunsicherheiten sind in der gezeigten Kurve nicht als Intervalle angegeben.
Wissenschaftlich eingeordnet und aktuell genug	Gelb	Bis 2024 verfügbar; Aktualität für den untersuchten Zeitraum gut, Quellenmethodik gesondert prüfen.

Drei Segmente und Methodenwechsel

Hilfe: *Rekonstruktion erschließt Vergangenes indirekt, Beobachtung beruht auf Messungen, Projektion berechnet mögliche Zukunftsentwicklungen unter Annahmen.*

S 01 Segmentvergleich

Segment	Zeitraum	Datentyp und Methode	Annahmen	Wichtigste Unsicherheit
1	1926–2024 (keine belegte Trennstelle)	Historische Produktionsstatistik aus USGS-Daten; frühe Jahre nicht ausdrücklich als Rekonstruktion ausgewiesen	Daten vergleichbar aggregiert	Erhebungsabdeckung und Schätzungen unklar
2	1926–2024 (überlappt mit 1; keine nachgewiesene Trennung)	Jährliche statistische Produktionsangaben; ein exakter Wechsel der Erhebungsmethode ist nicht belegt	Jährliche weltweite Summen	Ländermeldungen/Methoden können variieren
3	nicht vorhanden	Keine Projektion in dieser Kurve	Keine Modellannahmen	Zukunft nicht ableitbar

S 02 Übergang zwischen Segment 1 und 2

Hilfe: *Was ändert sich bei Datenquelle, Methode, Genauigkeit oder zeitlicher Auflösung? Kann ein sichtbarer Sprung durch den Methodenwechsel beeinflusst sein?*

Ein exakter Methodenwechsel von „Rekonstruktion“ zu „Beobachtung“ ist aus der CSV und den Screenshots nicht ersichtlich. Die beispielhafte Trennung um 1950 ist nur eine Arbeitseinteilung und kein belegter Quellenbruch. Daher darf ein Sprung nicht ohne weitere USGS-Methodendokumentation einem Methodenwechsel zugeschrieben werden.

S 03 Übergang zwischen Segment 2 und 3

Hilfe: *Wo endet die Messung und wo beginnt die Modellprojektion? Bezeichnet ein dargestelltes Jahr wirklich ein Einzeljahr oder einen Zeitraum?*

Die Mess-/Statistikreihe endet 2024. Danach enthält die vorliegende Kurve keine Modellprojektion. Jeder künftige Verlauf müsste aus einer separaten, klar gekennzeichneten Prognose mit Szenario und Annahmen stammen.

S 04 Merksatz

Bis 2024 liegen historische Produktionsdaten vor; ein Übergang zu einer Projektion ist in dieser Darstellung nicht vorhanden. Das ist wichtig, weil man aus dem bisherigen Trend keine sicheren Zukunftswerte ableiten darf.

S 05 Verständlichkeit der Darstellung

Prüffrage	Ampel	Kurzbegründung
Sind die drei Datentypen erkennbar	Rot	Drei Segmente sind nicht als solche ausgewiesen; Projektion fehlt.
Sind Übergänge und Überlappungen verständlich	Gelb	Ein methodischer Übergang ist nicht gekennzeichnet; keine Überlappung mit Prognose.
Werden Annahmen und Unsicherheiten ausreichend erklärt	Gelb	Quellen genannt, aber historische Unsicherheiten und Methodenwechsel nicht im Diagramm erklärt.

Bedeutung und Baubezug

B 01 Bedeutung des gesamten Verlaufs

Hilfe: Beziehen Sie alle drei Segmente ein. Was ist langfristig erkennbar, wo gibt es Brüche oder Wendepunkte und wovon hängt die Zukunft ab? Schreiben Sie höchstens acht Sätze.

Langfristig zeigt die Kurve einen sehr starken Anstieg der weltweiten Zementproduktion. 1927 waren es rund 0,0678 Mrd. t, 2000 etwa 1,66 Mrd. t und 2024 rund 4,0 Mrd. t. Besonders stark war das Wachstum nach 2000. Nach dem Hoch der 2010er/Anfang der 2020er Jahre liegt die Produktion zuletzt etwas niedriger. Die Zahlen sind historische Produktionsstatistiken, keine Vorhersage. Ein Wechsel zwischen Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion lässt sich nicht eindeutig belegen. Zukünftige Entwicklungen hängen unter anderem von Bautätigkeit, Infrastrukturbedarf, Materialeffizienz und politischen Rahmenbedingungen ab.

B 02 Sicherheit der Aussagen

Aussageart	Ihre Aussage	Beleg
gut belegt	Starker langfristiger Produktionsanstieg	OWID/USGS-CSV: World, 1927, 2000, 2024
mit Einschränkung	Historische Werte können methodisch unsicher sein	USGS-Methodenbeschreibung gesondert prüfen
nicht ableitbar	Konkrete künftige Mengen oder CO ₂ -Emissionen	Aus Produktionskurve allein nicht ableitbar

B 03 Praxis oder Baubeispiel

Hilfe: Beschreiben Sie ein konkretes Beispiel, eine betroffene Entscheidung und mindestens eine zusätzliche Fachquelle. Kennzeichnen Sie, ob der Zusammenhang belegt oder von Ihnen begründet übertragen wurde.

Beispiel: Bei einem Neubau kann die Wahl eines zementärmeren Betons bzw. eine materialeffiziente Tragwerksplanung den Zementbedarf beeinflussen. Die Kurve zeigt die globale Relevanz des Baustoffs, belegt aber keine Einsparung an einem einzelnen Gebäude. Für die konkrete Entscheidung braucht es eine Ökobilanz nach EN 15804/EN 15978 und produktspezifische Umweltproduktdeklarationen (EPD). Dies ist eine fachlich begründete Übertragung, keine direkte Aussage der Kurve.

B 04 Zusätzliche Informationen

Hilfe: Welche regionalen, lokalen oder gebäudespezifischen Daten wären für eine konkrete Entscheidung erforderlich?

Für ein Bauprojekt benötigt man Mengen aus der Planung, Betonrezepturen, EPDs der Produkte, lokale Verfügbarkeit, Transportwege, Bauteillebensdauer, technische Anforderungen und Vergleichsvarianten. Zusätzlich sind regionale Daten und die CO₂-Intensität der Zementherstellung erforderlich.

B 05 Gefahr einer Fehlinterpretation

... ein Anstieg der Zementproduktion fälschlich als identischer Anstieg der CO₂-Emissionen oder als Beweis für eine bestimmte Ursache verstanden werden. Auch lässt sich aus der Kurve keine Prognose für ein einzelnes Land oder Bauprojekt ableiten.

Wechselwirkungen und Verbesserungen

W 01 Verbindungen zu anderen Kurven

Hilfe: Unterscheiden Sie Ursache, Wirkung, Rückkopplung, gemeinsame Ursache und bloße zeitliche Übereinstimmung. Ähnliche Verläufe allein beweisen keine Ursache.

Andere Kurve	Verbindung	Art und Richtung	Beleg	Sicherheit hoch mittel niedrig
— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —
— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —	— auf Wunsch der Gruppe ausgelassen —

W 02 Wirkungsskizze

Bevölkerung / Urbanisierung / Infrastrukturbedarf → Bautätigkeit → Zementnachfrage → Zementproduktion → Energiebedarf und Prozess-CO₂.
Materialeffizienz / Wiederverwendung / alternative Bindemittel → geringerer Zementbedarf je Bauleistung.
Klimaschutzvorgaben → mögliche Rückkopplung auf Herstellungsverfahren und Nachfrage.

V 01 Verbesserungsvorschläge

Ziel	Beobachtung	Vorgeschlagene Verbesserung	Dringlichkeit	Beleg
Nachvollziehbarkeit	BLC26-Zuordnung	BLC26-Link und Kennung vorhanden; Originalpunktwerte nicht exportiert	BLC26-Export mit OWID-CSV Punkt für Punkt abgleichen	hoch
BLC26-Kurvenlink;	Drei Segmente nicht erkennbar	Historie/Projektion sauber trennen; fehlende Projektion benennen	hoch	OWID-Grafik 1926–2024

Ziel	Beobachtung	Vorgeschlagene Verbesserung	Dringlichkeit	Beleg
OWID-CSV				
Lesbarkeit	Absolute Werte, kaum Unsicherheit	Einheit Mrd. t, Datenstand und Unsicherheiten ergänzen	mittel	OWID/USGS-CSV

V 02 Wichtigste Empfehlung

Die wichtigste Verbesserung wäre, die Kurve klar als historische weltweite Produktionsstatistik bis 2024 zu kennzeichnen und die in der Vorlage geforderten drei Segmente nur dann auszuweisen, wenn dafür tatsächlich Quellen und Methodenbelege vorliegen.

Quellen Nachweise und Arbeitsdokumentation

Q 01 Quellenverzeichnis

Nennen Sie möglichst Originalquellen. Geben Sie Autor oder Institution, Titel, Jahr, DOI oder URL und das Abrufdatum an.

Nr	Vollständige Quellenangabe	Verwendete Stelle
1	Our World in Data: Cement production (USGS-Daten), 1926–2024. https://ourworldindata.org/explorers/minerals?tab=discrete-bar&time=latest&country=~OWID_WRL&Mineral=Cement&Metric=Production&Type=Processing&Share+of+global=false (Abruf: 08.10.2026).	Grafik, CSV, K01–K04
2	USGS (2025): Mineral Commodity Summaries 2025. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf (Abrufdatum: von Gruppe bestätigen).	Primärdatenbasis laut OWID
3	USGS (2024): Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States. https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/historical-statistics-mineral-and-material-commodities (Abrufdatum: von Gruppe bestätigen).	Historische Methodik / Quellenhinweis
4	IPCC (2022): Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, WG III. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ (Abrufdatum: von Gruppe bestätigen).	Baubezug und Emissionen (allgemein)

D 01 KI Einsatz

Werkzeug	Wofür verwendet	Wie überprüft
ChatGPT (KI)	Entwurf der Antworten, Strukturierung und Vergleich mit OWID-CSV	OWID-CSV liegt vor; Aussagen zu BLC26-Export und dynamischem GWL-Inhalt sind als nicht abschließend geprüft gekennzeichnet.

D 02 Offene Fragen an die Lehrperson

Wie lässt sich die BLC26-Kurvenreihe direkt exportieren und mit der OWID-CSV vergleichen? Ist die Dreiteilung für diese reine historische Produktionskurve überhaupt vorgesehen? Welche Jahresgrenze gilt ggf. als belegter Methodenwechsel? Müssen zusätzliche Quellen zur CO₂-Wirkung beigelegt werden?

D 03 Kreuzcheck durch eine andere Gruppe

Prüfung	Ja	Noch offen	Hinweis
Zentrale Aussage verständlich	☐	☒	Kreuzcheck durch andere Gruppe steht noch aus.
Quellen und Fundstellen nachvollziehbar	☐	☒	Kreuzcheck durch andere Gruppe steht noch aus.
Drei Segmente sauber unterschieden	☐	☒	Kreuzcheck durch andere Gruppe steht noch aus.
Baubezug als Übertragung gekennzeichnet	☐	☒	Kreuzcheck durch andere Gruppe steht noch aus.
Kurvenverbindungen nicht nur zeitlich begründet	☐	☒	Kreuzcheck durch andere Gruppe steht noch aus.

D 04 Freiwillige Namensnennung

Rieem Al Mahmoud, Sura AlWakeel, Seymanur Dagli, Mohammed Al Ali, Ceren Canbay, Melek Köseoglu, Sarah Brown, Maysa Mohamad